«Education Consulting»

Мектепке көмекші – емтиханға дайындық

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

2-КІТАП

Алматы 2022

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 22.1я72
М29

Даулетова А.Б., Машенов А.Н.

М29 Жаратылыстану – Мектепке көмекші – емтиханға дайындық / А.Б. Даулетова, А.Н. Машенов – Алматы: «Education Consulting», 2022. – 84 бет

ISBN 978-601-7593-08-7

«Жаратылыстану» кітабы мектепке көмекші құрал ретінде пайдалану негізінде құрастырылды. Сонымен қатар, дарынды балаларға арналған оқу орындарына түсу емтиханына дайындаламын деген 6-сынып оқушыларына арналған.

Оқу құралы тақырыптың түсіндірмелері және тақырыпты пысықтайтын «Тапсырмалар», «Тақырыптық тесттер» жаттығуларынан тұрады.

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 22.1я72

ISBN 978-601-7593-08-7 © «Education Consulting», 2022

СӨЗ БАСЫ

Сүйікті оқушылар және құрметті ұстаздар!

Білімнің негізі мектепте қаланады. Жақсы мектептен нәр алмаған оқушының болашақта жетістікке жетуі мүмкін емес. Мақсатқа жетудің жолы тек дайындықпен ғана емес, дайындалатын материалдардың таңдаулы болуында. Осы мәселені негізге ала отырып, «EduCon» компаниясы білікті мамандарға осы басылымдарды әзірлетті.

«EduCon» басылымдарының негізгі мақсаты оқушылардың мектепте алған білімін нығайтуға көмектесу, пәндік білімдерін арттыру және оқып-үйренгендерін бекіту. Бұл кітап – сынып ішінде немесе жеке дайындық кезінде қосымша жаттығу жұмысы ретінде пайдалануға болатын таптырмас құрал.

Жетістікке жету жолында сенімді серігіңіз – «EduCon» басылымдары тың жүйемен дайындалған, әлі сиясы кеппеген жап-жаңа кітаптарымен Сіздердің ең маңызды көмекшілеріңіз болады деген сенімдеміз.

«EduCon» басылымдары қолыңыздан бір елі ажырамауы тиіс қайнар көзі. Әр басылымы жаңаланып, мектеп бағдарламасына сәйкес құрастырылып толықтырылған осы кітаптар Сіздердің дайындығыңызды жеңілдетеді деген ойдамыз.

«EduCon» басылымдары ұжымдық жұмыстың өнімі. Көптеген жылдарын дайындық курстарымен өткізген, тәжірибелі әрі білікті мамандардың қолынан шыққан бұл кітаптарда оқушыға тақырыпты тез әрі жеңіл түсіндіретін әдістер қолданылған.

Нық сеніммен дайындалуыңызға болатын «EduCon» басылымдарының бұл кітабымен бірге Сізді өз еркіңізге қалдыра отырып, білім жолында барлығыңызға биік жетістіктер тілейміз.

EDUCON
BASYLYMDARY

АЛҒЫ СӨЗ

Сүйікті оқушылар!

Білім мен технологияның қарыштап дамып, қоғамымыз бен өмірімізге тікелей әсерін тигізетін ғасырда өмір сүрудеміз. Осы қарқынды даму процесі тың білімдер мен мүмкіндіктердің ерекше құралдардың пайда болуына септігін тигізді. Басқа ғылымдар секілді жаратылыстануды да үйренудің және үйретудің жаңа жолдары ашылуда.

Қолыңыздағы «Жаратылыстану» кітабы мектеп бағдарламасына сәйкес әзірленді. 6-сынып оқушыларына арналған бұл кітапты мектепте көмекші құрал ретінде пайдалануға болады.

«Жаратылыстану» кітабы біліміңізді арттыру және емтихандарда Сіздерге көмекші болу үшін жазылды. Емтихан – алған біліміңізді қорытып, бағалаудың ең тиімді әдісі. Сондықтан сынақты ойдағыдай тапсыру – барлығымыздың мақсатымыз. Емтиханнан төмен баға алу, әлбетте, тіршіліктің соңы емес. Алайда жарқын болашаққа нық сеніммен қарап, жақсы мамандық иесі болып, сүйікті ісіңмен шұғылдану үшін емтихандардағы нәтижеміз өте маңызды.

Кітапта жаратылыстанудың әрбір тақырыбы оңай әрі жылдам үйрету тәсілімен түсіндірілген. Одан әрі тақырыпты пысықтау мақсатында «Тапсырмалар» және қаншалықты меңгергеніңізді тексеруге арналған «Тақырыптық тесттер» берілген. Оқушыны жалықтырмайтын түрлі-түсті, логикалық, суретті, диаграммалық тапсырмалар негізінен заманауи біліммен үйлесетін, күнделікті өмірден алынған.

Тақырыптарды меңгеріп, тест тапсырмаларының барлығын шешкенде өз білімдеріңіздің осал жерлерінің толығып, ой-өрісіңіздің одан әрі дами түскеніне куә боласыз.

Бұл кітаптың барлық оқушыларға және мұғалімдерге шын мәнінде пайдалы болуына тілектеспіз!

Авторлар

МАЗМҰНЫ

Заттар және материалдар 6

Тест 19

Заттардың қасиеті 24

Тест 32

Диффузия. Ерігіштік 34

Тест 41

Физикалық және химиялық құбылыстар 43

Тест 50

Органикалық және бейорганикалық заттар 52

Тест 60

Бейтарап, қышқыл және сілтілі орта 62

Тест 70

Бейтараптандыру реакциялары 72

Тест 75

Табиғи және жасанды материалдар 77

Тест 83

Түсіндірме

Физикалық дене. Зат



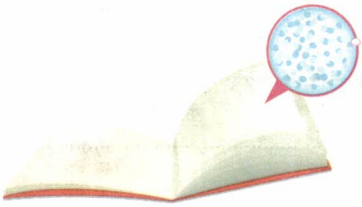



- Бұл төрт суретті не біріктіретінін және олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар екенін анықтап көрейік.
- Суреттердегі стақандардың барлығы бір затқа жататынын, алайда олардың әртүрлі материалдардан жасалғанын байқауға болады. Мысалы: бірінші суреттегі стақан картоннан, екіншісі пластиктен, үшіншісі темірден, соңғысы болса шыныдан жасалған.
- Енді керісінше, төмендегі үстел, есік және қарындаш секілді әртүрлі заттарды бірдей материал ағаштан жасаған:





- Яғни, бізді қоршаған заттарды – **физикалық дене** деп атаймыз. Физикалық дененің көлемі және салмағы болады, демек барлық айналамыздағы жанды (өсімдік, жануар, адам), жансызды (жиһаз, көлік, су тамшысы) жатқызуға болады. Осы денелерді құрайтын бөлшекті – **зат** дейміз.



Оттегі, металл, су, ауа – бұлардың барлығы денелерді құрайтын зат.

EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

1 Төмендегі денелерді, жасалған материалдарымен сәйкестендіріңіз.

Дене		материал
	○ ○	пластмасса
	○ ○	шыны
	○ ○	металл
	○ ○	мата
	○ ○	ағаш

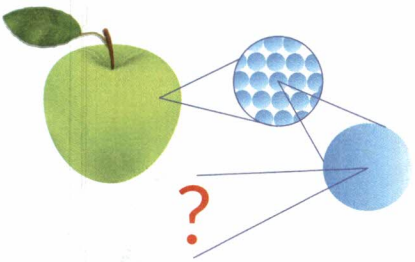
2 Ежелгі адамдар табиғаттан табылатын қандай материалдар қолданғанын белгілеңіз.

A) ағаш
B) цемент
C) сазбалшық
D) металл
E) тас
F) сүйек
G) шыны

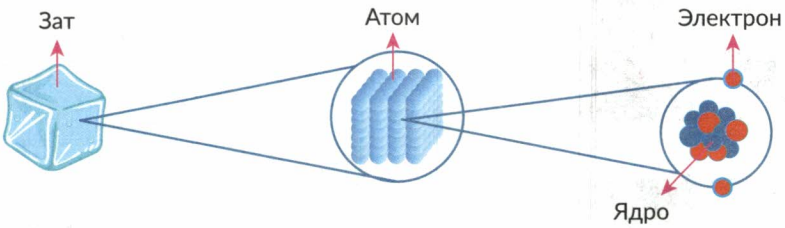
Түсіндірме

Затттың құрылымы. Атом мен молекула

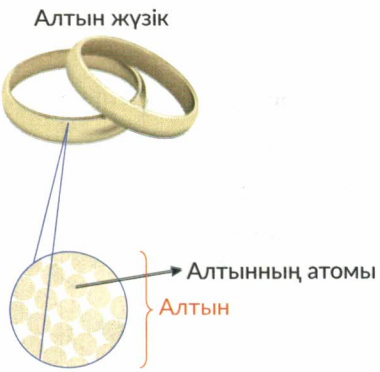
- Айналамыздағы кеңістікте орын алатын, салмағы бар денелерді зат дейтінімізді алдыңғы тақырыптан білдік. Табиғаттағы заттар мен олардың өзгерген түрлері сан алуан. Бір заттардың түсі, көлемі секілді өзгешеліктерімен ажыратсақ, басқаларын иісі мен шығаратын дыбыстары арқылы анықтаймыз. Айтылған өзгешеліктерге заттың құрамындағы, көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектер жауап береді. Ғалымдар бұл бөлшектерді **атом** деп атайды.

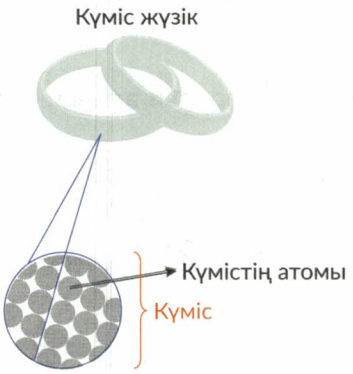


- Атом ең кіші бөлшек болғанымен, құрамы мен құрылысы күрделі болады.



- Суретте көрсетілгендей атомдар жинақталып бір затты құрайды. Әр дененің атомдары әртүрлі болады. Мысалы, алтынның атомдары алтын элементін, күмістің атомдары күмістің элементін құрайды.

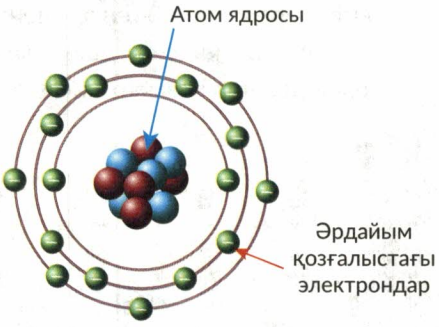




EDUCON
BASYLYMDARY

- Атом - тек қана микроскоппен көрінетін, химиялық элементтердің ең ұсақ бөлшегі. Сондықтан атомды моделі арқылы бейнелеп көрсетеді.

- Бірдей немесе әртүрлі, екі және одан да көп атомдардан құралған қосылыстарды **молекула** деп атайды.



Молекула

Бір түрдегі атомдардан тұратын - **қарапайым** заттар.

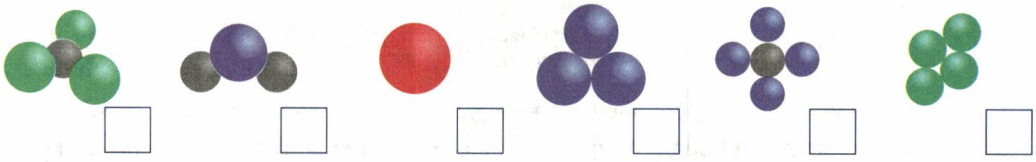


Әртүрлі атомдардан құралған - **күрделі** заттар.

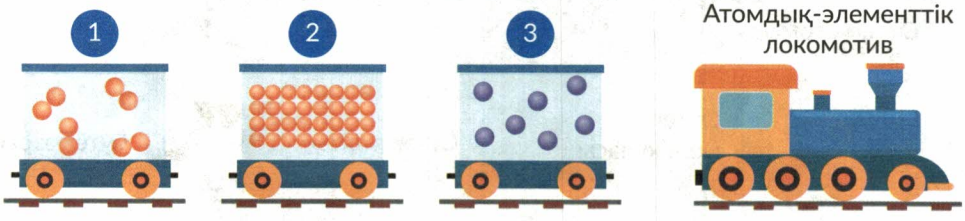


Тапсырма

1 Төменде берілген молекулалардың қарапайым(Қ) немесе күрделі зат(К) екенін анықтаңыз.



2 Көрсетілген вагондардың қайсысы атомдық-элементтік пойызына жалғана алады?



A) Тек I вагон B) Тек III вагон C) II, III вагондар D) I, II, III вагондар

- Мысалдарда келтірілген элементтерді, қарапайым және күрделі қосылыстарды жазба түрінде көрсету үшін химиялық таңбаларды қолданамыз. Жер бетінде табылған әрбір элемент химиялық кестеде жинақталған:

(H)						H Сутек	He Гелий
Li Литий	Be Бериллий	B Бор	C Көміртек	N Азот	O Оттек	F Фтор	Ne Неон
Na Натрий	Mg Магний	Al Алюминий	Si Кремний	P Фосфор	S Күкірт	Cl Хлор	Ar Аргон
K Калий	Ca Кальций	Sc Скандий	Ti Титан	V Ванадий	Cr Хром	Mn Марганец	Fe Темір	Co Кобальт	Ni Никель
Cu Мыс	Zn Мырыш	Ga Галлий	Ge Германий	As Мышьяк	Se Селен	Br Бром	Kr Криптон
Rb Рубидий	Sr Стронций	Y Иттрий	Zr Цирконий	Nb Ниобий	Mo Молибден	Tc Технеций	Ru Рутений	Rh Родий	Pd Палладий
Ag Күміс	Cd Кадмий	In Индий	Sn Қалайы	Sb Сурьма	Te Теллур	I Йод	Xe Ксенон
Cs Цезий	Ba Барий	La* Лантан	Hf Гафний	Ta Тантал	W Вольфрам	Re Рений	Os Осмий	Ir Иридий	Pt Платина
Au Алтын	Hg Сынап	Tl Таллий	Pb Қорғасын	Bi Висмут	Po Полоний	At Астат	Rn Радон
Fr Франций	Ra Радий	Ac** Актиний	Rf Резерфордий	Db Дубний	Sg Сиборгий	Bh Борий	Hs Хассий	Mt Мейтнерий	Ds Дармштадтий
Re Рентгений	[285] Cn Коперниций	Uut Унунтрий	Fl Флеровий	Uup Унунпентий	Lv Ливерморий	Uus Унунсептий	Uuo Унуноктий

Ce Церий	Pr Празеодим	Nd Неодим	Pm Прометий	Sm Самарий	Eu Европий	Gd Гадолиний	Tb Тербий	Dy Диспрозий	Ho Гольмий	Er Эрбий	Tm Тулий	Yb Иттербий	Lu Лютеций
Th Торий	Pa Протактиний	U Уран	Np Нептуний	Pu Плутоний	Am Америций	Cm Кюрий	Bk Берклий	Cf Калифорний	Es Эйнштейний	Fm Фермий	Md Менделевий	No Нобелий	Lr Лоуренсий



- Таңбалардың көмегімен қарапайым және күрделі молекулалардың құрамын анықтап, жазбалар жүргізеді. Молекуланың құрамы химиялық формула арқылы беріледі. Мысалы:

Қарапайым зат	Күрделі зат
Оттегі атомы Оттегі молекуласы O_2	Оттек атомы Сутек атомы Сутек атомы H_2O

Тапсырма

1 Анықтамаларды пайдаланып молекула моделдерінің суретін салыңыз.

Екі бірдей атомнан құралған молекула	Үш әртүрлі атомнан құралған молекула	Екеуі бірдей, біреуі өзгеше 3 атомнан құралған молекула

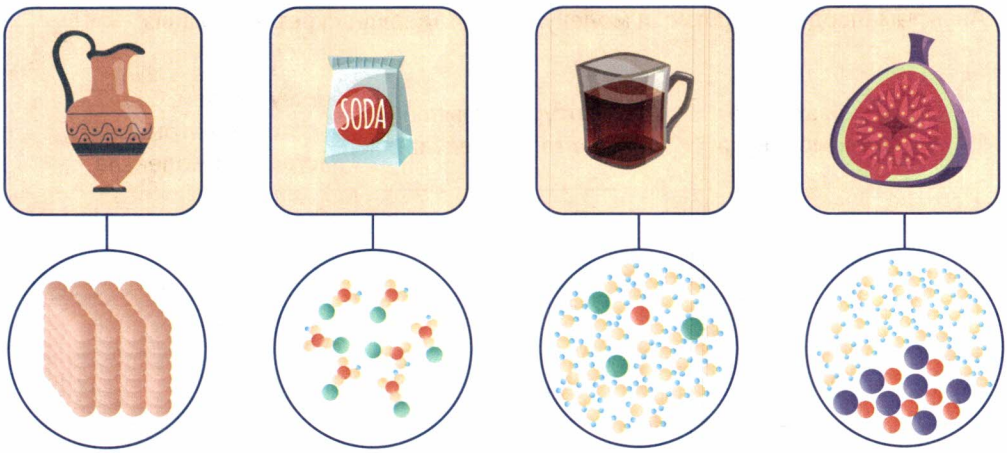
2 Төмендегі тұжырымдамалардың дұрыс (Д) немесе қате (Қ) екенін анықтаңыз.

Заттың ең ұсақ бөлшегі – атом.	○
Атом, ядро және электрон орналасқан қабаттардан тұрады.	○
«NO» қосылысы қарапайым затқа мысал бола алады.	○
Барлық молекулалар атомдардан құралған.	○
Гелий элементінің химиялық таңбасы – Не.	○

Түсіндірме

Таза заттар және қоспалар





- Заттарды құрамындағы атомдар мен молекулалардың түрлеріне қарай бөлеміз. Егер бірдей атом немесе молекулалардан құралса, оларды **таза заттар** деп атаймыз. Алайда, таза зат табиғатта болмайды, болған жағдайда да өте сирек кездеседі. Олар құрамындағы элементтерге байланысты **қарапайым** (элемент) және **күрделі** деп бөлінетінін өткен тақырыпта қарастырған болатынбыз.

- Айналамызға мұқият назар аударып қарасақ, заттардың көп мөлшері әртүрлі қосылыстардың жинақталуымен пайда болған. Мысалы, сорпа, кофе, лимонад, тәтті бәліш және т.б. Бір уақытта әртүрлі заттар жиынтығын **қоспа** деп атаймыз. Мысалда көрсетілгендей олар – сұйық, қатты және газ түрінде бола алады. Жоғарыда көрсетілген сусын мен тағамдардан басқа, теңіз суы (сұйық), ауа(газ), топырақ(қатты) та қоспаға жатады.

- Берілген өрнектерден қоспаның табиғатта дайын күйде болатынын және де өзіміз қолдан жасай алатынымызды түсінуге болады. Бұларға тағам, сусын, бояу, иіс су өнімдерінен басқа тағы металдан жасалған әртүрлі бұйымдар мен құралдар жатады. Металлургия өнеркәсібінде жоғары сапалы материал алу үшін әртүрлі металдарды бір-біріне қосып, балқытып қорытылған қоспа жасайды. Оны **металл қорытпасы** деп атаймыз.



EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

1

Керекті құралдар:

- 5 дана пластикалық стақан
- Шәй қасық
- Маркер
- Бор
- Кофе
- Ұн
- Тұз
- Сұйық май
- Күріш
- Су

Жұмыстың реттілігі:

1. Барлық пластикалық стақандарды маркермен 1ден 5ке дейін сандар жазып шығып, ретпен қойыңыз.
2. Алғашқы 4 ыдысты жартылай сумен толтырыңыз.
3. 1-бор, 2-тұз, 3-кофе, 4-сұйық май ыдыстарға көрсетілген заттарды қосып, қасықпен араластырыңыз.
4. 5-ші ыдысқа ұн мен күрішті салып араластырыңыз.
5. 5 мин ыдыстарды орнынан қозғамай, шыққан нәтижені төмендегідей кестеге толықтырыңыз.

Ыдыс	Қоспаның көрінісі (түсі)	Қоспаның құрамы
1	бұлыңғыр	Сұйық (су) + қатты (бор)
2		
3		
4		
5		

2 Зертханалық жұмысқа байланысты төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз:

a) Қай ыдыстарда пайда болған қоспалардың сыртқы көрінісі біркелкі?

b) Барлық қоспалардан ерекше болғаны қайсысы? Неге?

c) 1 стақандағы ерітіндіге қарап, бордың қандай қасиетін атауға болады.

Түсіндірме

Қоспалардың жіктелуі

Қоспаларды көрсету үшін қандай да бір формула немесе символ қажет етпегенімен, құрамындағы компоненттерге байланысты **біртекті** (гомогенді) және **әртекті** (гетерогенді) деп бөлеміз.

Біртекті қоспа	Әртекті қоспа
Барлық тарапынан бірдей ерекшеліктер көрсететін және бір зат секілді көрінетін қоспаларды біртекті деп атаймыз. Қоспа құрамындағы бөлшектер сырт көзге байқалмайды.	Қоспаны құрайтын компоненттер барлық тарапқа бірдей дәрежеде таралмаған жағдайда әртекті қоспа деп атаймыз. Бұндай қоспаларды сырт көзбен қарағанда бірден көп компонент бар екені байқалады.
Мысалы: теңіз суы, газдалған сусын, болат, иіссу, ерітінділер	Мысалы: сорпа, топырақ, бетон
 шәй (қант + шәй)	 май + су
 теңіз суы (тұз + су)	 шоколадты бәліш
 қола (мыс + қалайы)	 салат

Тапсырма

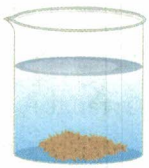
1 **Тәжірибеде қолданылатын құралдар:**

Стақан – 6 дана, қасық, құм , спирт, сұйық майы, бор ұнтағы, йод, қант, тұз.

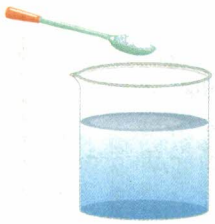
Берілген заттарды төменде берілген реттілікпен араластырыңыз.



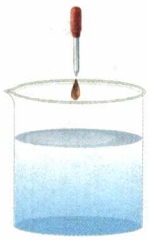
1 стақан
қант + су



2 стақан
құм + су



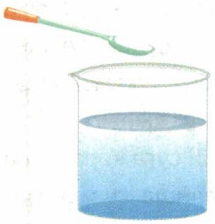
3 стақан
тұз + су



4 стақан
йод + спирт



5 стақан
май + су



6 стақан
бор ұнтағы + су

Араластырғаннан кейін 2-3 мин күтіңіз.

Сұрақ:

Қоспалардың сыртқы көрінісіне байланысты біртекті және әртекті екенін кестеде белгілеңіз.

Қоспа	Біртекті	Әртекті
қант + су		
құм + су		
тұз + су		
йод + спирт		
май + су		
бор ұнтағы + су		

Түсіндірме

Қоспаларды бөлу

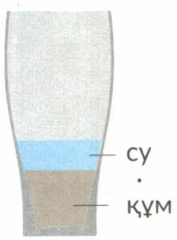
Қоспаларды құрайтын таза компоненттерді бірнеше әдіспен бір-бірінен ажыратуға болады. Ең жиі қолданылатын бөлу тәсілдері:

1. **Тұндыру**
2. **Сүзу**
3. **Елеу**
4. **Буландыру**
5. **Магниттеу**

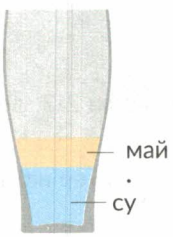
Бұл әдістерді қоспаны құрайтын заттардың қасиеттеріне байланысты қолданады.

Тұндыру

- Қоспадағы компоненттердің тығыздық ерекшеліктеріне негізделетін әдіс. Әдетте сұйықтықта ерімейтін қатты заттардың қоспасында қолданылады. Бұл әдісті қолданудың негізгі шарты заттардың судың түбіне түсіп тұнуы немесе кейбір заттардың судың бетіне қалқып бөлінуі. Мысалы:
  a) ыдысқа құм мен суды араластырсақ бұлыңғыр әртекті қоспа пайда болады. Егер оны тұндырып қойса, біршама уақыттан кейін құм бөлшектері түбіне түседі, себебі суға қарағанда олардың тығыздығы жоғары;
  b) осылайша, су мен майды бөлуге болады. Бұл жағдайда майдың тығыздығы аз болғандықтан, ол судың бетінде қалқып шығады.



a



b

Тәжірибе

Тұндыру әдісін жақсырақ меңгеру үшін қара бұрыш пен күріштің қоспасын су қосу арқылы ажыратып көріңіз. Қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз?

Заттардың тығыздығын салыстырыңыз:

су ..... қара бұрыш

су ..... күріш

EDUCON BASYLYMDARY

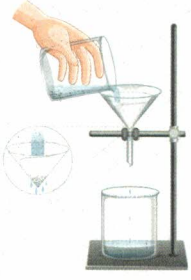
Елеу

- Әртүрлі көлемдегі қатты бөлшектердің қоспасын бөлуге қолданылатын әдіс. Бұл тәсілде қоспадағы бөлшектердің өлшемдері бір-бірінен өзгешеленеді. Мысал ретінде асханада ұнды елеуіштен өткізгенін еске түсірейік. Ұнның майда бөлшектері елеуіштен өтіп кетеді, ал ірілері өтпей қалып қояды.



Сүзу (фильтрлеу)

- Бұл әдіс, қатты және сұйық заттардың қоспасын ажырату үшін керек. Онда екінші мысалдағы елеуіштің орнына сүзгіш немесе сүзгі қағазын қолданамыз. Сүзгіш – тығыз емес ұсақ тесіктері бар материал. Ол сұйықтықты өткізіп, қатты бөлшектерді ұстап қалады. Ондай қасиет сүзгі қағазында, мата және мақтада болады.
- Химиялық зертханаларда қолданылатын сүзу әдісінде шыны құйғы, қағаз сүзгі секілді құралдар пайдаланады.



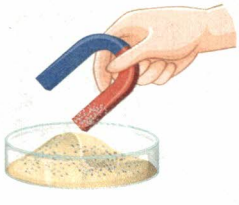
Буландыру

- Суда еріген қатты заттардың қоспаларын бөлу үшін қолданылатын әдіс – буландыру. Бұл тәсілде қоспаны қыздыру арқылы сұйық бөлігін шығарады. Мысалы, ауа райының қатты ысуына байланысты теңіз сулары буланып құрамындағы тұздар жер бетіне бөлініп жатыр. Ұқсас жағдайды үйдегі шәйнектерден байқауға болады. Қайнатқан сайын судың белгілі бір мөлшері буланып, ыдыстың түбіне қақтың жиналатынын білеміз.



Магниттеу

- Қоспаның бір компоненті магнитке тартылып, екіншісі тартылмаса магниттеу арқылы бөлуге болады. Темірдің магниттеу қасиеті бар, ал құмның ондай қасиеті жоқ. Егер осы заттардың қоспасына магнитті жақындатса, онда қоспадағы темір бөлшектері магнитке жабысып, қоспа бөлінеді.



Тапсырма

1 Төмендегі ақпараттарға сәйкес келетін сөзді таңдаңыз.

Күрішті судан елеу / сүзу арқылы бөлеміз.
Теңіз суынан буландыру / тұндыру әдісінің көмегімен тұз алынады.
Сүзгіні біртекті / әртекті қоспаларды бөлу үшін қолданады.
Магнитке тартылу әдісін тұз бен бұрыш / темір мен қант қоспасын ажырату үшін қолдана аламыз.

2 Төртбұрыштардың ішіндегі заттарға байланысты тапсырмаларға жауап беріңіз.

ағаш үгіндісі	су	құм	мұнай
A	B	C	D

I. A және C заттарының қоспасын бөлу үшін берілгендердің қайсысының көмегімен бөлуге болады?

II. A,B,C,D заттарынан біртекті және әртекті қоспа құрауға болады ма?

III. B және D қосындысын ажырату үшін қандай әдіс қолданылады?

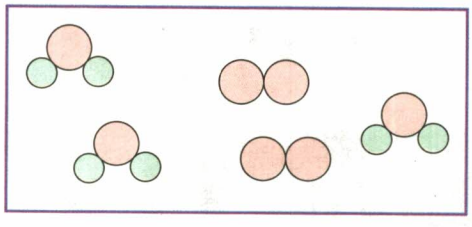
1. Атомның құрамына сәйкес келмейтін нұсқаны белгілеңіз.
   A) байланыс
   B) орбиталь
   C) электрон
   D) ядро

2.

«Химиялық символдар – химиялық элементтердің қысқартылған әріптері. Олар латын әліпбиінің бір немесе екі әрпімен таңбаланады.»

Жоғарыдағы анықтамаға сәйкес келмейтін нұсқаны анықтаңыз.
A) Be – beryllium
B) Ne – helium
C) Ca – calcium
D) Zn – zincum

3. Суреттегі молекулалардың саны мен олардың түрі қай нұсқада дұрыс көрсетілген?



	Молекула саны	Молекула түрі
A)	3	3
B)	3	2
C)	2	5
D)	5	2

4. Берілген қоспалар мен олардың анықтамасын негізге ала отырып, **қате** тұжырымдаманы анықтаңыз.



Газдалған су: Көмірқышқыл газы мен тәтті сусыннан жасалған ерітінді.



Иіссу: Су және спирттен жасалған ерітінді.



Тұзды су: Тұз және судан құраған қоспа.



Шойын таба: Темір мен көміртектен жасалған қоспа.

A) Иіссу құрамына қарай гомогенді қоспаға жатады.
B) Тұзды су тек екі компоненттен құралған.
C) Шойын екі қатты заттың балқытылуынан пайда болған қоспа.
D) Шойын табадан басқа қоспалар қатты + сұйық компоненттерден жасалған

5. Жаратылыстану пәнінен үй тапсырмасына әртүрлі материалдан «пакет» жасап келу беріледі. Тапсырманы орындау үшін Алтынай білетін барлық заттардың тізімін жазады. Үй тапсырмасын орындау үшін Алтынай құраған тізімнен қай материалды таңдау қажет?
   A) ағаш
   B) металл
   C) пластик
   D) шыны

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Кестеде қоспадағы компоненттер мен қоспанын түрі көрсетілген:

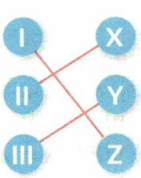
Компоненттер	Қоспаның түрі
K + L	Әртекті
L + M	біртекті

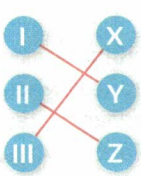
K, L және M компоненттері төмендегі қай заттарға сәйкес келетінін анықтаңыз.

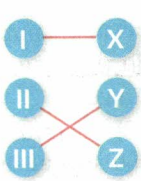
	K	L	M
A)	Май	Су	Тұз
B)	Шекер	Су	Май
C)	Май	Тұз	Шекер
D)	Тұз	Май	Су

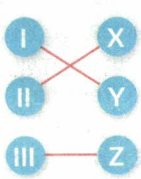
7. Заттар мен олардан жасалған физикалық денелерді сәйкестендіріңіз.

I	Алтын	X	майшам
II	Парафин	Y	әшекей
III	Саз	Z	құмыра

A)


B)


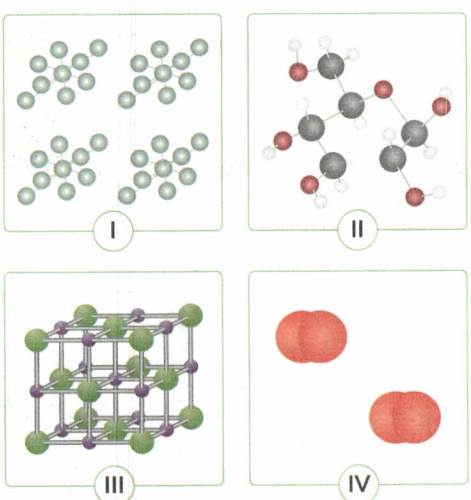
C)


D)


8. Химиялық элементтердің периодтық кестесін пайдаланып:
   - 1 атом натрий
   - 1 атом көміртек
   - 1 атом сутек
   - 3 атом оттектен тұратын қосылыстың формуласын анықтаңыз.

A) Na_2CO_3
B) CH_3COONa
C) $NaHCO_3$
D) NaOH

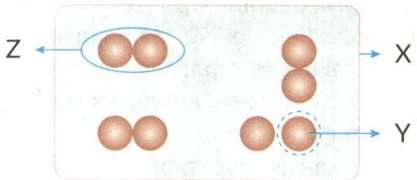
9. Берілген заттардың моделдеріне қарап, қарапайым және күрделіге топтастырыңыз.



	қарапайым	күрделі
A)	II, III	I, IV
B)	I, II	III, IV
C)	II, IV	I, III
D)	I, IV	II, III

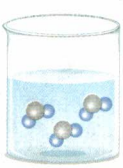
© EDUCON BASYLYMDARY

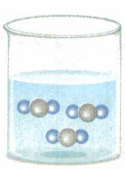
10. Суретте көрсетілген X, Y және Z анықтаңыз.

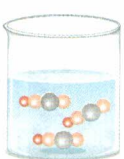


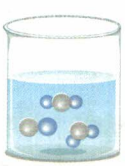
	X	Y	Z
A)	атом	элемент	молекула
B)	қосылыс	молекула	атом
C)	элемент	атом	молекула
D)	молекула	қосылыс	атом

11. Төмендегі ыдыстардың құрамы бөлшек түрінде берілген. Қай нұсқаны қоспаға жатқызуға болатынын анықтаңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

12. Біртекті қоспаға мысал **бола алмайтын** нұсқаны көрсетіңіз.

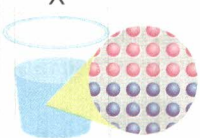
A) 
иіс су

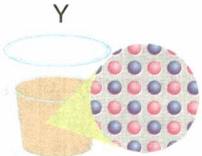
B) 
газдалған су

C) 
сазды су

D) 
ауа

13. Суретте X және Y қоспаларын құрайтын заттардың бөлшектері көрсетілген.

X 

Y 

I. X қоспасы, май және су болуы мүмкін.
II. Y қоспасы, қантты су болуы мүмкін.
III. X қоспасы біртекті, Y қоспасы әртекті.

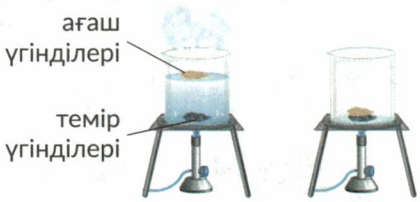
Дұрыс тұжырымды анықтаңыз.

A) Тек II
B) Тек III
C) I және II
D) II және III

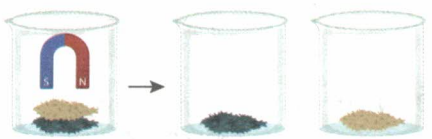
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Марат темір ұнтағы, ағаш үгіндісі және судың қоспасын бөлу үшін келесі әрекеттерді жасайды:

1-әрекет. Буландыру әдісімен суды толық мөлшерін шығарады. Ыдыстың түбінде темір және ағаш үгінділері қалады.



2-әрекет. Магнит қолдану арқылы ыдыстағы темірді ағаш үгінділерінен бөліп алады.



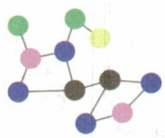
темір, ағаш үгінділері | темір үгінділері | ағаш үгінділері

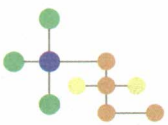
Мараттың жасаған тәжірибесіне байланысты дұрыс тұжырымды анықтаңыз.

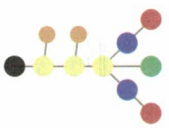
I. Булану барысында су буының ауаға араласатындығы үшін, бөлу әдісі ретінде қолданылуы дұрыс емес.
II. 2 әрекеттегі қоспаны елеуіш арқылы да бөлуге болады.
III. Тек сүзу әдісін қолданып берілген үш затты бір-бірінен айыруға болады.

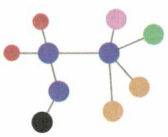
A) Тек I
B) Тек III
C) I және II
D) II және III

15. Сабақта оқушыларға атом және молекула тақырыбына байланысты тапсырма берілді. Әр түрлі түстегі ермексаз бен сіріңке таяқшаларын пайдаланып «6 түрлі элементтен және жалпы 10 атомнан құралған молекула құрастыру қажет».
Тапсырманың шарттарына сәйкес ЕМЕС молекуланы белгілеңіз.

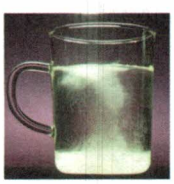
A) 

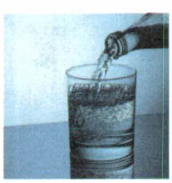
B) 

C) 

D) 

16. Қай қоспа сұйық – сұйық заттардың қосындысынан жасалған?

A) 
қантты су

B) 
газдалған су

C) 
сірке суы

D) 
ауа

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Төменде Назеркенің жаратылыстану пәніне дайындаған плакаты көрсетілген.



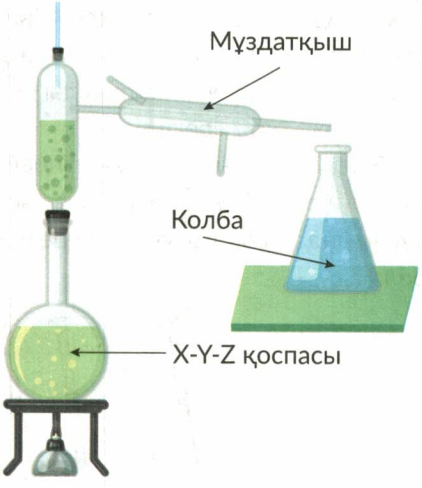
Плакатта бос қалған орындарды қай қосылыстармен толтыру қажет?

	Қарапайым	Күрделі
A)	Cl_2	H_2SO_4
B)	I_2	CH_4
C)	O_2	HNO_3
D)	H_2	NH_3

18. Протон, нейтрон және электрондардың атомдағы орналасуы мен дәрежелерін дұрыс берілген нұсқаны таңдаңыз.

		Орналасуы	Дәрежесі
A)	электрон →	орбиталь	–
B)	протон →	орбиталь	+
C)	нейтрон →	ядро	+
D)	нейтрон →	орбиталь	0

19. X-Y-Z заттарынан тұратын қоспаны бөлу үшін зертханада суреттегі құрылғы орнатылды. Колбада ең бірінші болып Y заты, ең соңғы болып X заты жинақталды. Мәліметке сәйкес X, Y, Z сұйықтықтарының мүмкін болатын қайнау температураларын анықтаңыз.



	X	Y	Z
A)	95°C	110°C	80°C
B)	100°C	78°C	35°C
C)	75°C	15°C	40°C
D)	60°C	100°C	30°C

20. Тек қоспадан құралған қатарды белгілеңіз.
A) мұз, алтын, ас содасы
B) алюминий, ауа, лимонад
C) теңіз суы, құм, майонез
D) қызыл бояу, тұз, сүт

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Заттардың қасиеті

- **Химия** пәні нені зерттейді? Айналамыздағы заттардың бір түрден екінші түрге айналу құбылысын зерттейді. Айналу құбылыстарын дұрыс жүзеге асыру үшін заттардың қасиетін білу өте маңызды.
- **Зат қасиеті** дегеніміз - заттарды немесе материалдарды анықтау барысында бір-бірінен ажырату ерекшелігі.
- Біз білеміз, барлық заттар көрінбейтін кішкене бөлшектерден құралған. Олар заттарға өздеріне тән айрықша қасиеттер береді. Мысалы, шеге мен мақтаның құрамындағы бөлшектердің ерекшелігіне байланысты түсі, иісі, пішіні әртүрлі болады.





- Заттың сыртқы күйін сипаттау үшін түс, иіс, дәм секілді қасиеттері қолданылады. Мысал ретінде күнделікті өмірде қолданылатын заттарды қасиетіне қарай салыстырайық:



түссіз



түсті



иіс бар



иіссіз

EDUCON
BASYLYMDARY



дәмсіз



дәмі бар

Заттардың қасиеті екіге бөлінеді:

Физикалық	Химиялық
түсі, иісі, дәмі, балқуы, қайнауы, қатуы, еруі, иілуі	химиялық реакцияға түсу қабілеті, жаңа затқа айналуы

- Заттардың кейбір қасиеті құрамындағы бөлшектердің (молекула, атом) арақашықтығына тәуелді. Молекулалар мен атомдардың арасындағы бос орынның үлкендігі заттың **агрегаттық күйіне** байланысты өзгереді.



- Зат **қатты** күйде болғанда молекулалар бір-біріне жақын орналасады, **сұйық** күйде болғанда бір-бірінен алшақ болса, **газ** күйінде арақашықтық максималды деңгейде алыстайды.
- Ысыту (температураны көтеру) немесе суыту (температураны түсіру) арқылы агрегаттық күйлерін өзара ауыстыруға болады.

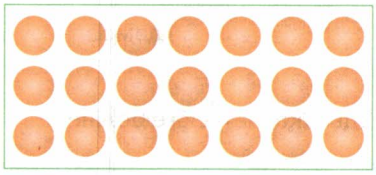
Тапсырма

1 Заттардың агрегаттық күйіне қарай құрамындағы бөлшектердің орналасуын сәйкестендіріңіз.

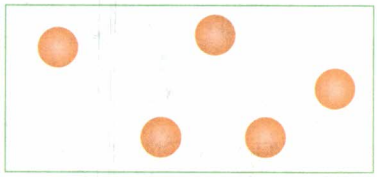
Зат атауы	Молекулаларының орналасуы

1. Көмірқышқыл газы
2. Тас
3. Шәйнек буы
4. Кесе
5. Алма шырыны
6. Алтын әшекей
7. Жел
8. Вулкан лавасы

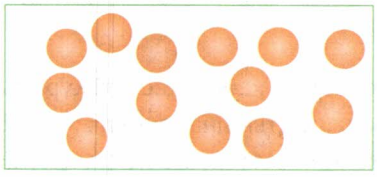
A.



B.

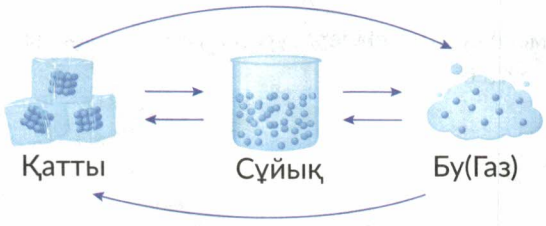


C.



Түсіндірме

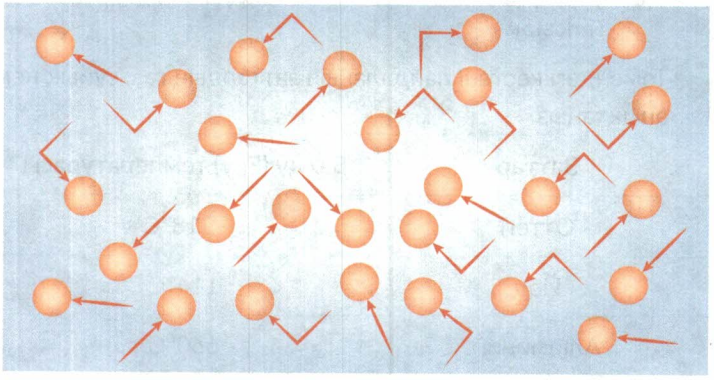
- **Қайнау** – белгілі бір температурада сұйықтықтан көпіршіктеніп буларының шығуы. Сұйық денені қыздырғанда құрамындағы молекулалардың қозғалыс жылдамдығы артып, ішіндегі энергия жоғарылайды. Артатын энергия – кинетикалық энергия деп аталады.
- **Кинетикалық энергия** - тек қана қозғалыс кезінде денеде пайда болатын энергия. Дене тыныштық күйде болса, кинетикалық энергия нөлге тең болады.
- Агрегаттық күй төмендегідей өзгереді:





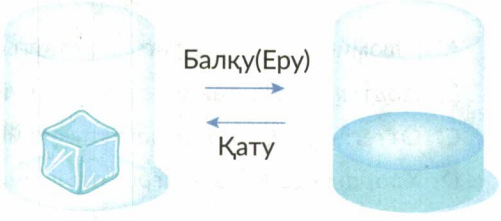
EDUCON
BASYLYMDARY

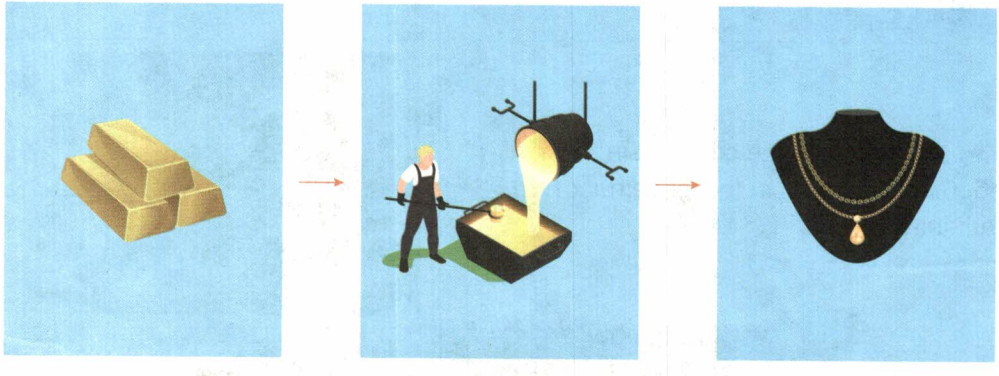
- Су қайнап, буға айнала бастағандағы температураны **қайнау температурасы** деп атаймыз. Алайда ол барлық заттарда бірдей болмайды. Мысалы, таза су мен сүт 100°С, спирт 65°С, темір 2750°С, мыс 2567°С қайнаса оттегі үшін -183°С жеткілікті.



Су молекулалары қозғалыс күйінде, демек кинетикалық энергия пайда болды

- **Балқу (еру)** – сыртқы факторлардың әсерінен қатты дене қызған кезде құрамындағы молекулалар қозғалысы артып қоймалжың сұйықтыққа айналуы. Заттардың осындай қасиетінің арқасында өндірісте жаңа пішіндегі денелер алуда көптеп қолданылады.





- Кез келген қатты (кристалды) заттардың сұйыққа айналу температурасын **балқу температурасы** деп атайды. Балқу кезінде дененің және пайда болған сұйықтықтың температурасы бірдей болады. Мұз бен қар 0°С ерісе, алюминий 660°С, алтын 1064°С, темір 1539°С және вольфрам 3560°С металдары көрсетілген температураларында балқиды. Бұл тұрақты температура зат толық балқып болғанға дейін сақталады, егер қайта суытатын болсақ, ол кері кристалдана (қайта қатады) бастайды.

Тапсырма

1 Төмендегі кестені пайдаланып заттардың газ, сұйық немесе қатты екенін анықтаңыз.

Заттар	Балқу (Еру) температурасы	Қайнау температурасы
Оттегі	-218°C	-164°C
Йод	114°C	184°C
Алюминий	660°C	2467°C
Су	0°C	100°C
Хлор	-101°C	-35°C

A) Алюминийдің 25°C-тағы агрегаттық күйі: .....

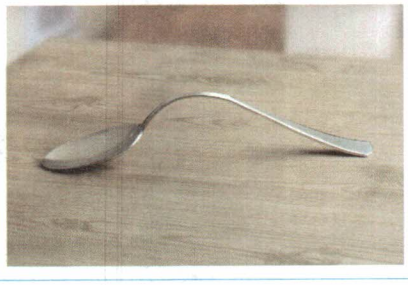
B) Йодтың 100°C-тағы агрегаттық күйі: .....

C) Оттегінің 0°C-тағы агрегаттық күйі: .....

D) Хлордың 25°C-тағы агрегаттық күйі: .....

Түсіндірме

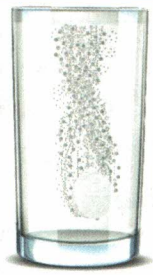
Иілгіштік – күштің не соққының себебінен металдың (резеңке,пластик) пішінінің өзгеруі.



Жылуөткізгіштік – дененің энергияны қызу жоғары бөлігінен салқын бөлігіне қарай өткізу үдерісі.



EDUCON BASYLYMDARY

Ерігіштік – заттың (тұздар) сұйықтықта еруі.	

Тапсырма

1 Сөйлемдегі бос орындарды берілген сөздермен толықтырып, артығын табыңыз.

қайнау	қату	газ	химиялық	ерігіштік

I. Заттар ..... күйінде молекулалар бір-бірінен ең алшақ орналасады.

II. Кристалдық қатты күйден сұйық күйге өтуі заттың ..... қасиетін сипаттайды.

III. ..... қасиет – бір заттың басқа жаңа затқа айналуын зерттейді.

IV. Қалыпты атмосфералық жағдайда судың ..... температурасы - 100°C.

Түсіндірме

Аққыштық және тығыздық

- Сұйық және газ тәріздес заттарға тән физикалық қасиет бұл – **аққыштық**. Бөлшектердің бір-бірінен алыс орналасуы - заттың ағуына мүмкіндік береді. Сондықтан сұйық заттар тегіс нәрсе үстінде ағады, ал сорғыдағы ауа әуе шарына пішін беріп, ішін толтырады. Сонымен қатар, өте түйіршіктелген қатты заттар да бұл қасиетке ие.
- **Аққыштық** – бұл заттың өз пішінің өзгертіп, ағу қасиеті.



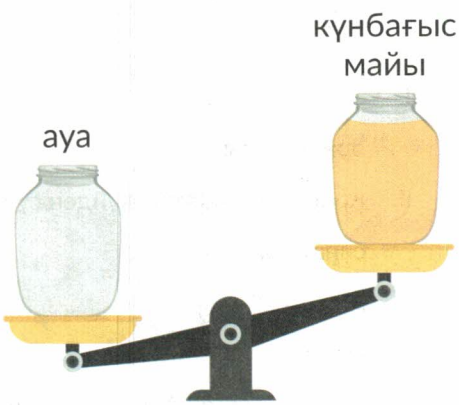




Тығыздық

- Көлемі бірдей заттардың массалары бір-бірінен өзгеше болады. Өйткені, заттардың тығыздықтары әртүрлі. Тығыздықты есептеудің формуласы:

$$\rho = \frac{m\ (\text{заттың массасы, кг})}{V\ (\text{заттың көлемі, м}^3)}$$



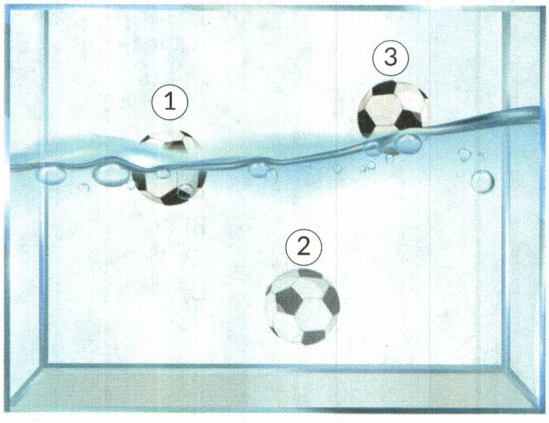
- Тығыздығы төмен сұйық заттар тығыздығы үлкен сұйық заттардың бетінде қалқып жүреді. Мысалы, май мен суды араластырса, май молекулалары судың бетінде болады.
- Тығыздық - заттың немесе материалдың көлем бірлігіндегі салмағы. Тығыздық өлшемі 1кг/м^3 арқылы есептеледі.



EDUCON
BASYLYMDARY

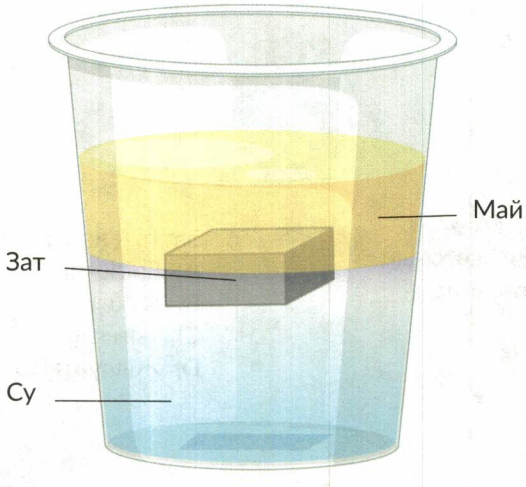
Тапсырма

1 Суретте тығыздығы судан үлкен доптың нөмірін белгілеңіз.



Жауабы: .....

2 Суретте берілген заттардың тығыздықтарын өсу ретімен жазыңыз.



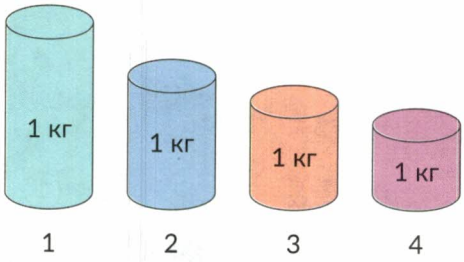
Жауабы: .....

1. Затты анықтау үшін қажет:
   A) Өлшемі
   B) Қасиеті
   C) Массасы
   D) Көлемі

2. Судың балқу кезінде өзгерісі:
   A) сұйық → газ
   B) газ → сұйық
   C) сұйық → қатты
   D) қатты → сұйық

3. Сөйлемді аяқтаңыз: Егер зат су бетінде қалқып жүрсе, оның тығыздығы суға қарағанда _____ болады.
   A) төмен
   B) жоғары

4. Төмендегі сурет бойынша тығыздығы ең үлкен затты анықта:



   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

5. Қайнау кезінде агрегаттық күйде болатын өзгерісті белгілеңіз.
   A) сұйық → газ
   B) газ → сұйық
   C) сұйық → қатты
   D) қатты → сұйық

6. Заттың көлем бірлігіндегі салмағы:
   A) Ерігіштік
   B) Аққыштық
   C) Тығыздық
   D) Жылуөткізгіштік

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Кесте бойынша тығыздығы ең төмен затты анықтаңыз:

Зат атауы	Массасы	Көлемі
Ағаш кесегі	22 г	10 см³
Темір кесегі	80 г	10 см³
Мыс кесегі	62 г	10 см³
Алюминий кесегі	35 г	10 см³

A) Алюминий кесегі
B) Ағаш кесегі
C) Мыс кесегі
D) Темір кесегі

8. Заттың химиялық қасиеті:
A) Бір заттан екінші затқа айналуы
B) Жылуды өткізуі
C) Молекулаларының тоқтаусыз таралуы
D) Сұйық зат құрамында еруі

9. Кестені қолданып су мен йодтың агрегаттық күйлері бірдей болатын температураны анықтаңыз.

Заттар	Балқу (Еру) температурасы	Қайнау температурасы
Оттегі	-218°C	-164°C
Йод	114°C	184°C
Алюминий	660°C	2467°C
Су	0°C	100°C
Хлор	-101°C	-35°C

A) 50°C
B) 100°C
C) 120°C
D) 200°C

10. Қату кезінде байқалатын құбылыс:
A) сұйық → газ
B) газ → сұйық
C) сұйық → қатты
D) қатты → сұйық

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Диффузия құбылысы

Егер бөлменің бір жағынан әтір сепсе, иіс біздің мұрнымызға қалай жетеді? Әтірді құрайтын кішкене бөлшектер бөлмедегі ауаның бөлшектерімен соқтығысып жан-жаққа таралады. Осылайша ауаға тараған иісті сезіп бастаймыз. Бұл сұраққа жауап беретін құбылыс **диффузия** деп аталады.

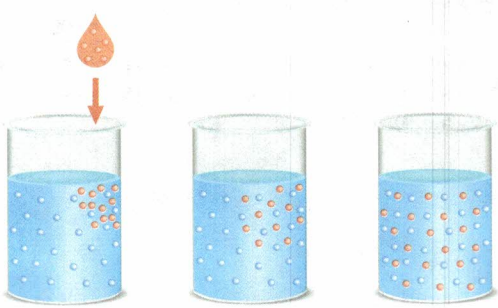
Жоғарыдағы мысалды қорыта келе, диффузия молекула және атомдардың қозғалысына байланысты процесс екені түсінікті. Латын тілінен аудармасы **таралу, ыдырау, жайылу** деген мағынаны білдіреді.

Диффузия – молекулалардың тоқтаусыз, ретсіз әрі-бері қозғалысы.

Төменде көрсетілген бояудың судағы ыдырауын диффузияға мысал ретінде қарастыра аламыз. Яғни, бояу суға тамшы күйінде түскенімен ретсіз қозғалу барысында бөлшектер бір-бірінің арасына еніп , біраз уақыттан кейін ыдыстағы сұйықтық толығымен боялады.



Ал, оның бөлшекті түрде қозғалысын сызбада анықтап көрсетілген.



EDUCON BASYLYMDARY

- **Диффузия құбылысы жүру үшін қажет жағдайлар:**
  1. Екі түрлі зат қатысу қажет (мысалы, әтірдің ауада таралуы).
  2. Заттардың арасында тығыз байланыс болу қажет.
  3. Өздігінен араласу мүмкіндігі болу керек.

- **Диффузияға әсер ететін факторлар:**

Заттардың агрегаттық күйі

Диффузия газда, сұйықтықта және қатты денелерде жүре алғанымен, олардың бір-бірімен араласу уақыт бірлігінде үлкен айырмашылық бар.

Газда диффузия құбылысы тез жүреді, сұйықтықтықта орташа, қатты затта баяу.

Температура

Денелердің біреуі неғұрлым ыстық(жылы) болса, диффузия соғұрлым тез жүреді.

Бөлшектердің энергиясы көбірек болғандықтан, жоғары температурада тезірек қозғалады.

ТӘЖІРИБЕ:

1. Диффузия құбылысы

Құралдар:



ақ тәрелке



skittles



су

Тәттілерді тәрелкенің шетіне алшақ орналастырыңыз. Содан кейін ортасына аз мөлшерде су қосып, құбылысты бақылаңыз. Нәтижені сипаттап, түсіндіріңіз.

2. Диффузияның жылдамдығы
Түссіз 3 стақанға: 1- салқын су, 2- жылы су, 3- ыстық су құйып, үш ыдысқа да бір-бірден шәй қалташасын салыңыз. Қандай құбылысты байқадыңыз? Бұл құбылыстың жылдамдығын ыдыстарда (1...2...3) салыстырып, жауабыңызды түсіндіріңіз.

Түсіндірме

Ерігіштік

Заттардың қасиетін өткен кезде ерігіштік жайлы айтқан болатынбыз. Бұл қасиетпен көбіне қоспа жасау барысында кезігеміз. Тұз бен борды суға салып бақылағанда, тұздың сумен бірігіп, ал бордың ыдыстың түбінде тұнып қалатыны белгілі. Осы мысалда заттардың ерігіштік қасиеті байқалады.

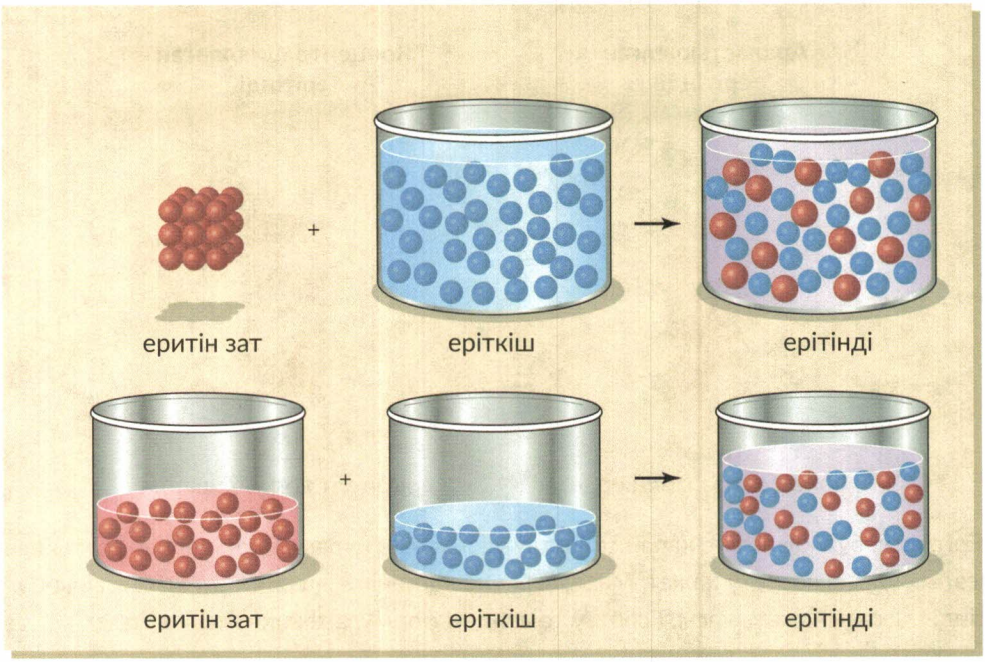
Ерігіштік – белгілі температурада заттың суда немесе басқа сұйықтықта еру қасиеті.

Алайда бұл қасиет тұз бен бор тектес қатты заттарға ғана емес, сұйықтық пен газдарға да тән. Мысалы, газдалған сусындардың құрамында көмірқышқыл газы ерітілген, дәріханадағы спирт суға ерітілген. Демек еритін заттар үш агрегаттық күйде бола алады. Бұл заттардың суда еру қабілетіне қарай келесі топтарға бөлеміз:



Бір заттың бөлшектері екінші затқа біркелкі таралуы қарастырған ерігіштікті сипаттайды. Осы процесс арқасында біртекті(гомогенді) қоспа – ерітінді алуға болады. Анықтамадан байқағанымыздай ерітінді екі компоненттен құралған: еріткіш – көбіне сұйық (спирт, су) және еритін зат.

EDUCON
BASYLYMDARY



Ерітіндінің құрамындағы компоненттер (еріткіш + еритін зат)		
Сұйық + қатты	**Сұйық + сұйық**	**Сұйық + газ**
 Шәрбат (су + қант)	 Иіссу (су + спирт)	 Лимонад (су + көмірқышқыл газы)

- **Ерітінділердегі еріген заттардың мөлшеріне байланысты жіктелуі:**

Араластырылған ерітінді



еріген зат аз мөлшерде

Концентрацияланған ерітінді

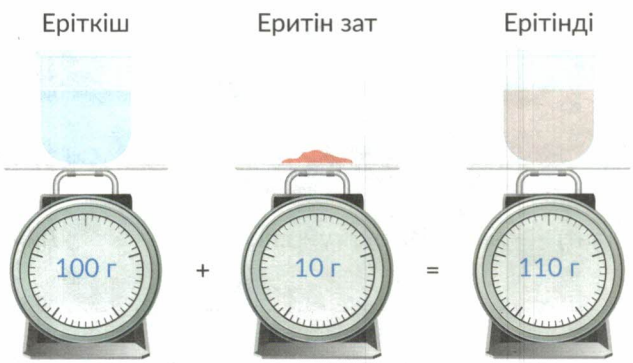


еріген зат көп мөлшерде

Ерітіндіні бұл қасиетіне қарай сипаттау үшін, оның құрамындағы еріген заттың массалық үлесін көрсету қажет. **Массалық үлес** дегеніміз – еріген зат массасының ерітінді массасына қатынасы. Есептеу төмендегі формуламен жүргізіледі:

$$\omega = \frac{m_{\text{еріген зат}}}{m_{\text{ерітінді}}} \cdot 100\%$$

Массалық үлестің өлшем бірлігі пайыздың (%) символымен белгіленеді. Өрнекте көрсетілген $m_{\text{еріген зат}}$ = **еріген заттың массасы**, $m_{\text{ерітінді}}$ = **еріген заттың массасы** + **еріткіштің массасы**.



Берілген формуланың көмегімен шәйдің құрамында 1% қант ерітілген болса – араластырылған, ал 32% қант ерітілген болса – концентрацияланған ерітіндіге жіктейміз.

EDUCON BASYLYMDARY

Мысал:

Алихан ерітінді дайындау барысында 300 г тұзды өлшеп 500 г суы бар ыдыста ерітеді. Қоспадағы тұздың массалық үлесін есептеңіз.

Берілгені: $m_{\text{еріген зат}} = 300$ г; $m_{\text{су}} = 500$ г

ω (еріген зат) – ?

Шешімі:

$\omega = \frac{m_{\text{еріген зат}}}{m_{\text{ерітінді}}} \cdot 100\%$ формуласы бойынша ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін табамыз.

Формуладағы: $m_{\text{ерітінді}} = m_{\text{еріген зат}} + m_{\text{су}} = 500 \text{ г} + 300 \text{ г} = 800 \text{ г}$

$\omega(\text{ер. зат}) = \frac{m_{\text{еріген зат}}}{m_{\text{ерітінді}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{еріген зат}}}{m_{\text{еріген зат}} + m_{\text{су}}} \cdot 100\% = \frac{300}{300 + 500} \cdot 100\% = \frac{300}{800} \cdot 100\% = 37{,}5\%$

Жауабы: 37,5% еріген зат

Тапсырма

1 Құлпынай тосабын дайындау үшін қант шәрбаты қажет. Бұл үшін 1,5 кг қантты 1 л суға ерітеді. Шәрбаттың құрамындағы қанттың массалық үлесі қаншаға тең? (1л су = 1 кг су)

2 Санжар бір стақан шәйға 2 қасық қант, ал Маржан 1,5 қасық қант салды. Әрбір стақандағы қанттың массалық үлесі қандай? Стақандағы судың массасы 250 г, 1 шәй қасық қанттың массасы 5 г-ға тең.

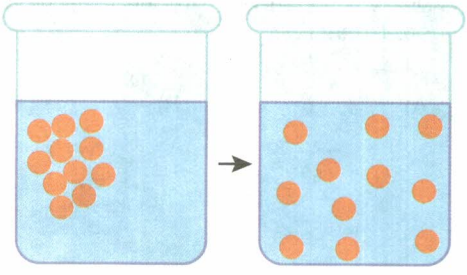
3 Осман зертханада 7 ерітінді дайындады. Еріген заттың массалық үлесі 10% төмен болса араластырылған, 10% жоғары болса концентрациялы болып есептеледі. Берілген мәліметке сәйкес ерітінділерді жіктеңіз.

Ерітіндінің массасы	Еріген зат	Араластырылған	Концентрациялы
150 г	12 г		
50 г	47 г		
280 г	40 г		
20 г	3 г		
1000 г	9 г		
300 г	200 г		
70 г	10 г		

EDUCON
BASYLYMDARY

1. Құрамында еріген заты аз болатын ерітіндіні атаңыз.
   A) Араластырылған
   B) Концентрацияланған
   C) Қаныққан
   D) Түйіршіктелген

2. Суретте көрсетілген құбылыс атауын белгілеңіз.

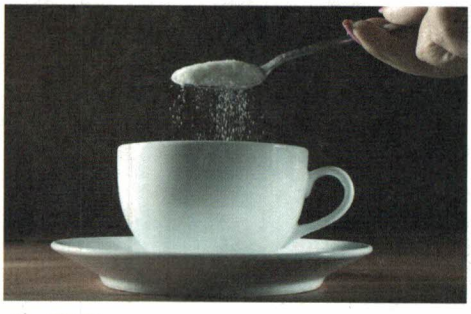


   A) Алмасу
   B) Балқу
   C) Диффузия
   D) Қайнау

3. Диффузия құбылысының жүру себебін көрсетіңіз.
   A) Молекулалар қозғалысы
   B) Молекулалар өлшемі
   C) Бос кеңістіктердің болуы
   D) Жоғары температура

4. Диффузия температураға қалай тәуелді?
   A) Температура артса - диффузия жылдамдайды
   B) Температура артса - диффузия баяулайды
   C) Температура өзгерісіне тәуелді емес

5. 30 г қантты 70 г шәйда ерітті. Пайда болған ерітіндідегі қанттың массалық үлесін анықтаңыз.

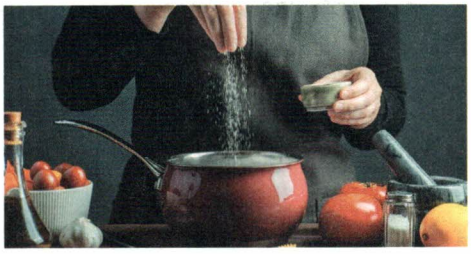


   A) 20 %
   B) 30 %
   C) 50%
   D) 70 %

6. Диффузия құбылысына сәйкес келмейтін нұсқаны белгілеңіз.
   A) Өрттен шыққан түтіннің жайылуы
   B) Өкпедегі газ алмасу
   C) Мейрамханадағы кофе иісі
   D) Көктемде қардың еруі

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Сорпадағы тұздың массалық үлесі 5%. Сорпаның массасы 1000 гр. Тұздың массасын табыңыз.

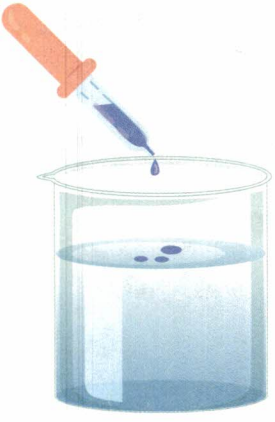


A) 5 г
B) 50 г
C) 200 г
D) 500 г

8. 1500 г шырын құрамында қанттың үлесі 30%-ке тең болса, шырын тәтті болады. Бір қасық қант – 10 г. Тәтті шырын дайындау үшін қанша қасық қант қажет?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 90

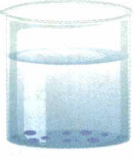
9. 60 г суда 20 г тұз ерітілді. Пайда болған ерітіндідегі судың массалық үлесін есептеңіз.
A) 25%
B) 33 %
C) 66 %
D) 75%

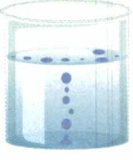
10. Назерке сызбада көрсетілгендей, стақан суға бояу тамшысын қосты.

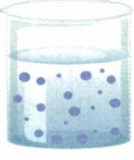


Диффузиялық тәжірибенің соңғы нәтижесін көрсететін диаграмманы белгілеңіз.

A) 

B) 

C) 

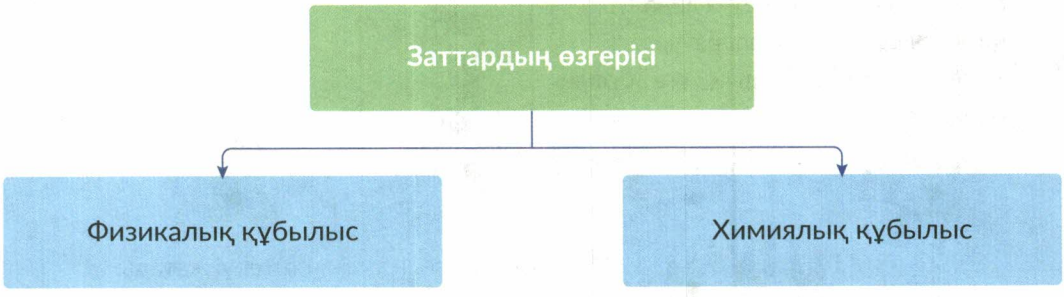
D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

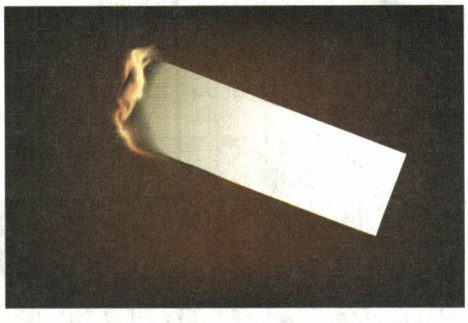
Құбылыстар

- Күнделікті өмірде табиғат өзгеріске ұшырағаны секілді бізді қоршаған заттардың да өзгеруіне себеп болатын әртүрлі құбылыстар болады. Шыны стақан сынғанда, қызанақ кесілгенде, лимон көгергенде заттарда әркелкі өзгерістер байқалады.
- Заттардың құрамындағы бөлшектердің өзгеріп немесе өзгермейтініне байланысты құбылыстарды екіге бөледі:

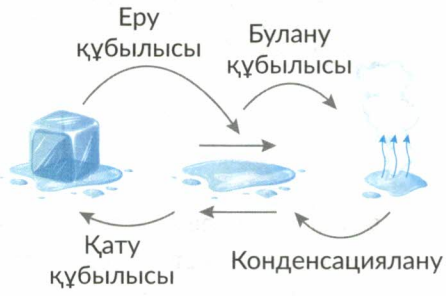
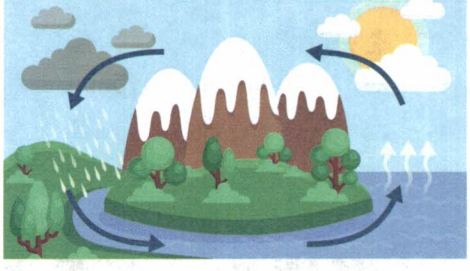
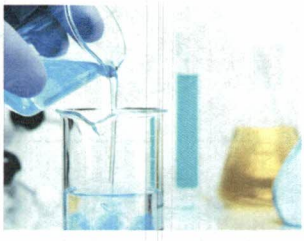
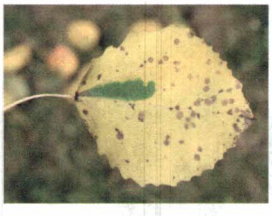
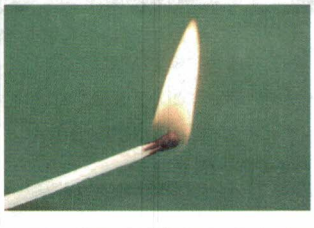




Физикалық құбылыс кезінде заттардың құрамы өзгермейді , тек агрегаттық күйі мен пішіні өзгереді.



Химиялық құбылыс кезінде заттардың құрамы өзгереді. Мұнда бір зат екінші затқа айналады.

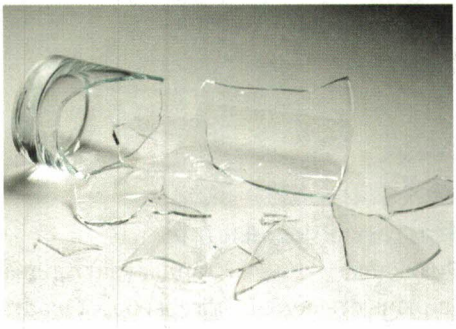
Физикалық құбылыстар	Химиялық құбылыстар
 • Бұл құбылыс кезінде заттардың құрамы өзгермей, тек агрегаттық күйі өзгереді. • Мысалы, температура жоғарылағанда мұздың суға , судың буға айналуы немесе керісінше температура төмендеген кезде будың суға , судың мұзға дейін қатуы жатады.  • Алтын, күміс, мыс металдарының еруі де физикалық құбылысқа жатады. 	• Бұл құбылыс кезінде заттардың сыртқы көрінісі де, ішкі құрамы да толығымен өзгереді. • Газ бөліну  • Тұнба түсуі  • Заттың түсінің өзгеруі жатады  • Заттар жанғанда немесе басқа затпен қосылғанда жағымды немесе жағымсыз иістердің шығуы да химиялық реакция белгілеріне жатады. 

EDUCON BASYLYMDARY

Физикалық құбылыстар

- Заттарды ұнтақтау, кесу, бөлу үдерістерін физикалық құбылысқа жатқызуға болады.





⚠ Химиялық құбылыс кезінде химиялық реакция жүреді. Сондықтан қауіпсіздік ережесін сақтау өте маңызды.

Тапсырма

1 Төмендегі суреттердегі құбылыстардың түрлерін атаңыз.









---

2 Төменде берілген құбылыстардың физикалық(Ф) немесе химиялық(Х) екенін анықтаңыз.

- ☐ Банан қарайды
- ☐ Темірдің балқуы
- ☐ Қардың еруі
- ☐ Мысты ұнтақтау
- ☐ Астың қорытылуы
- ☐ Ағашты жону